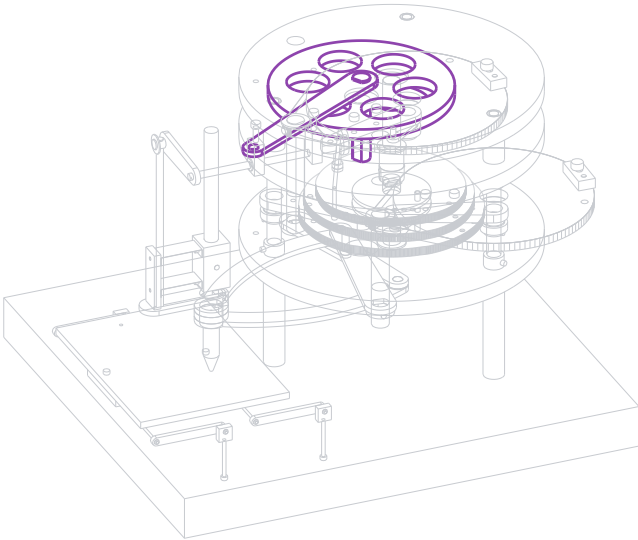


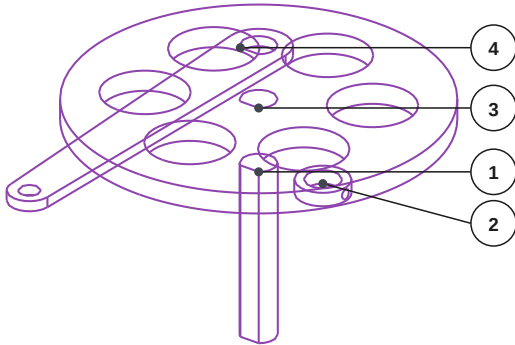
# Grupo · accionamiento

La manivela, el volante y el reductor 3:1

## SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



## DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



## SECUENCIA DE MONTAJE

- eje\_manivela (marca 1)**  
Gira en dos rodamientos 6800, en el plato 2 y en el plato 3, a 28 del árbol. En la bahía lleva el piñón; encima del plato 3, el volante y luego la manivela. Empieza 1 por debajo del plato 2 y acaba 1 por encima de la manivela: 51.
- casquillo\_rueda (marca 2)**  
A presión en la rueda, en la bahía del reductor, a la altura del piñón. Al árbol, con un prisionero M3: es lo que pasa el par de la manivela a las levas.
- volante (marca 3)**  
Encima del plato 3, 1 mm por encima, en el eje de la manivela y bajo ella. Cala por la cara plana y no lleva prisionero. NO va en la bahía del reductor: centrado a 28 del árbol con R52, el árbol y la rueda Z60 lo atravesarían.
- manivela (marca 4)**  
Fuera de la pila, encima del plato 3: cala en el eje de la manivela por la cara plana y lleva el pomo en el perno del extremo. Es lo único que sobresale por arriba.

| Marca | Pieza           | Cant. | Material                 | Proceso                                   | Plano    |
|-------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1     | eje_manivela    | 1     | barra W10 h6 rectificada | corte a medida + fresado de la cara plana | P-ACC-01 |
| 2     | casquillo_rueda | 1     | latón, barra de Ø16      | torneado + taladro roscado M3             | P-ACC-02 |
| 3     | volante         | 1     | chapa de latón de 6      | corte + taladro                           | P-ACC-03 |
| 4     | manivela        | 1     | chapa de latón de 3      | corte + taladro                           | P-ACC-04 |

| Marca    | Comercial y tornillería     | Cant. | Para                  |
|----------|-----------------------------|-------|-----------------------|
| C-ACC-01 | Mädler 26202000, m0,7 Z20   | 1     | pinon reductor        |
| C-ACC-02 | Mädler 26206000, m0,7 Z60   | 1     | rueda reductor        |
| T-ACC-01 | DIN 913 M3 × 4, punta plana | 1     | casquillo de la rueda |

Grupo: accionamiento

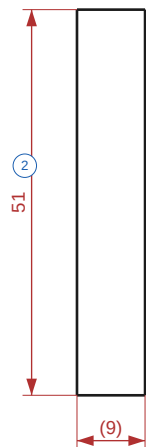
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claude.automatas  
Grupo: accionamiento · commit ce8066b

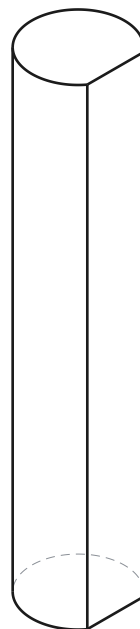
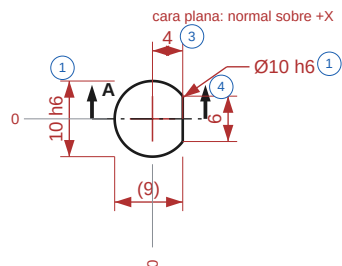
Plano G-ACC  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala  
Hoja 1/5

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



eje Ø10 h6 con una cara plana, como los de pivote

## Dato

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo                |
| Material   | barra W10 h6 rectificada                      |
| Proceso    | corte a medida + fresado de la cara plana     |
| Se extruye | barra, a lo largo de #cota.eje_manivela_largo |

| Ref. | Variable (#mapa.nombre)      | Qué es            | Valor |
|------|------------------------------|-------------------|-------|
| 1    | #cota.brazo_eje_diametro     | Ø                 | 10    |
| 2    | #cota.eje_manivela_largo     | largo (se teclea) | 51    |
| 3    | #cota.brazo_chaveta          | cara plana a      | 4     |
| 4    | #cota.brazo_chaveta_cuerda   | cuerda            | 6     |
| 5    | #angulo.brazo_chaveta_angulo | girada            | 0°    |

## Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.eje\_manivela\_largo.

### Por qué es así

La misma barra que los ejes de pivote, con otro largo: lleva el piñón, el volante y la manivela, y las tres calan por la misma cara plana. No estaba en el listado: el volante y la manivela hablaban de él y nadie lo había declarado.

## Montaje

Gira en dos rodamientos 6800, en el plato 2 y en el plato 3, a 28 del árbol. En la bahía lleva el piñón; encima del plato 3, el volante y luego la manivela. Empieza 1 por debajo del plato 2 y acaba 1 por encima de la manivela: 51.

### Pieza 1: eje\_manivela

**No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf**

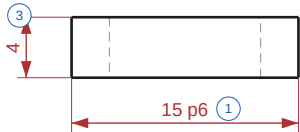
Escribiente · claud.automatas  
 Grupo: accionamiento · commit ce8066b

Plano P-ACC-01  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1  
 Hoja 2/5

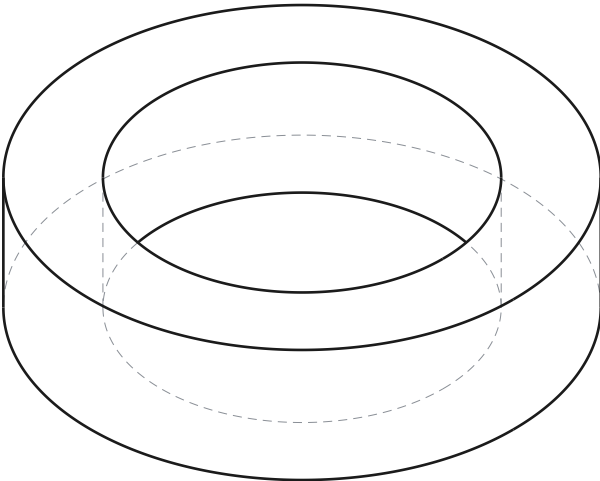
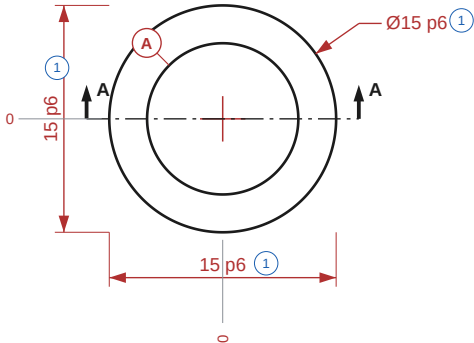
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



## 2 · casquillo\_rueda

casquillo: la rueda Z60 en el árbol

| Dato       |                                                  |                   |   |       |              |          |             |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---|-------|--------------|----------|-------------|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo                   |                   |   |       |              |          |             |
| Material   | latón, barra de Ø16                              |                   |   |       |              |          |             |
| Proceso    | torneado + taladro roscado M3                    |                   |   |       |              |          |             |
| Se extruye | barra, a lo largo de #cota.casquillo_rueda_largo |                   |   |       |              |          |             |
| Ref.       | Variable (#mapa.nombre)                          | Qué es            |   | Valor |              |          |             |
| 1          | #cota.casquillo_rueda diametro                   | Ø exterior        |   | 15    |              |          |             |
| 2          | #cota.eje_diametro                               | Ø interior        |   | 10    |              |          |             |
| 3          | #cota.casquillo_rueda_largo                      | largo (se teclea) |   | 4     |              |          |             |
| Taladro    | Tipo                                             | X                 | Y | Ø     | Ø de         | Al datum | Posición de |
| A          | taladro                                          | 0                 | 0 | 10    | eje_diametro | 0        | datum       |

**Construcción**  
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.casquillo\_rueda\_largo.

**Por qué es así**  
La rueda Z60 viene de fábrica con agujero de 15 H7 y el árbol es de 10: sin él no hay encaje. Va entre una pieza de catálogo y un contrato congelado, y por eso se hace a medida y no se cambia ninguno de los dos.

**Montaje**  
A presión en la rueda, en la bahía del reductor, a la altura del piñón. Al árbol, con un prisionero M3: es lo que pasa el par de la manivela a las levas.

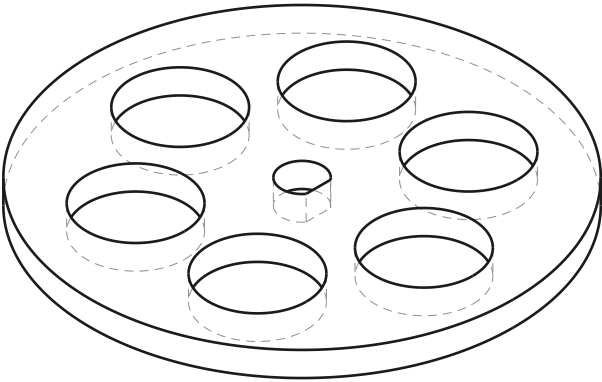
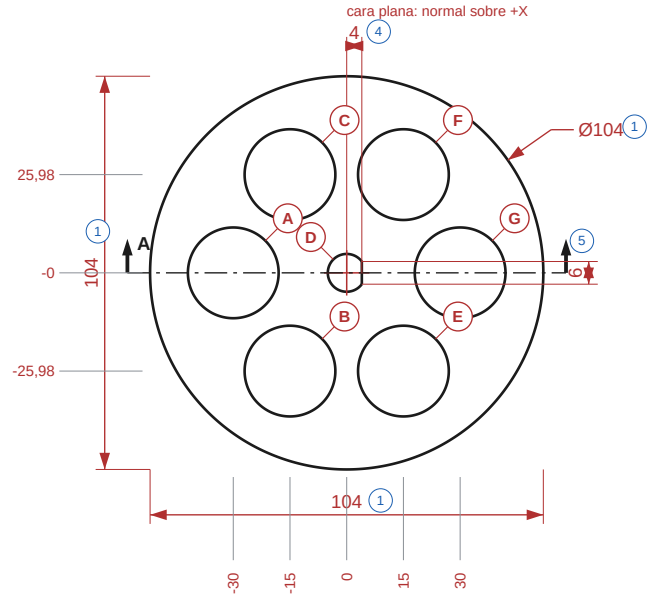
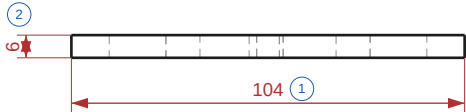
## Pieza 2: casquillo\_rueda

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas  
Grupo: accionamiento · commit ce8066b

Plano P-ACC-02  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1  
Hoja 3/5



### 3 · volante

disco aligerado, en el eje de la manivela

#### Dato

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo               |
| Material   | chapa de latón de 6                          |
| Proceso    | corte + taladro                              |
| Se extruye | plancha, a lo largo de #cota.volante_espesor |

| Ref. | Variable (#mapa.nombre)               | Qué es                             | Valor |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1    | #cota.volante_diametro                | Ø del disco                        | 104   |
| 2    | #cota.volante_espesor                 | espesor (se teclea)                | 6     |
| 3    | #cota.brazo_eje_diametro              | Ø del eje                          | 10 H7 |
| 4    | #cota.brazo_chaveta                   | cara plana a                       | 4     |
| 5    | #cota.brazo_chaveta_cuerda            | cuerda                             | 6     |
| 6    | #cota.volante_aligeramiento_diametro  | Ø de cada aligeramiento            | 24    |
| 7    | #cota.volante_aligeramiento_al_centro | del eje a cada aligeramiento       | 30    |
| 8    | #angulo.volante_aligeramiento_reparto | entre aligeramientos               | 60°   |
| 9    | #num.manivela_vueltas_por_minuto      | a cuánto se gira (no se dibuja)... | 90    |

| Taladro | Tipo    | X   | Y      | Ø  | Ø de                          | Al datum | Posición de                    |
|---------|---------|-----|--------|----|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| A       | taladro | -30 | -0     | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |
| B       | taladro | -15 | -25,98 | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |
| C       | taladro | -15 | 25,98  | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |
| D       | en D    | 0   | 0      | 10 | brazo_eje_diametro            | 0        | datum                          |
| E       | taladro | 15  | -25,98 | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |
| F       | taladro | 15  | 25,98  | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |
| G       | taladro | 30  | 0      | 24 | volante_aligeramiento_diam... | 30       | volante_aligeramiento_al_ce... |

#### Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.volante\_espesor.

#### Por qué es así

La única pieza cuyo diámetro no lo decide un encaje sino un REQUISITO: la inercia que hace falta para que la manivela no vaya a tirones. Dimensionado contra el peor caso de referencia —«firma», que pide un 59 % más que «hola»— y no contra el demo. Aligerado porque la inercia vive en el borde: seis agujeros de Ø24 quitan 100 g de latón y solo un 9 % de inercia. Cala con la misma cara plana que los brazos, sin prisionero: un taladro radial no sale de una plancha cortada.

#### Montaje

Encima del plato 3, 1 mm por encima, en el eje de la manivela y bajo ella. Cala por la cara plana y no lleva prisionero. NO va en la bahía del reductor: centrado a 28 del árbol con R52, el árbol y la rueda Z60 lo atravesarían.

### Pieza 3: volante

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas

Grupo: accionamiento · commit ce8066b

Plano P-ACC-03

Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2

Hoja 4/5

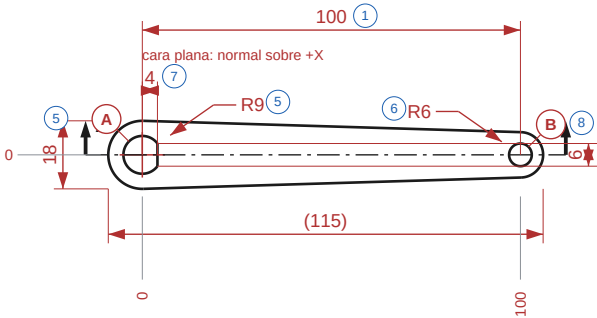
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



4 · manivela

barra de dos cubos, como los brazos

| Dato       |                                            |                     |       |    |                      |          |                        |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------|----|----------------------|----------|------------------------|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo             |                     |       |    |                      |          |                        |
| Material   | chapa de latón de 3                        |                     |       |    |                      |          |                        |
| Proceso    | corte + taladro                            |                     |       |    |                      |          |                        |
| Se extruye | plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor |                     |       |    |                      |          |                        |
| Ref.       | Variable (#mapa.nombre)                    | Qué es              | Valor |    |                      |          |                        |
| 1          | #cota.manivela_entre_centros               | entre centros       | 100   |    |                      |          |                        |
| 2          | #cota.brazo_espesor                        | espesor (se teclea) | 3     |    |                      |          |                        |
| 3          | #cota.brazo_eje diametro                   | Ø eje               | 10 H7 |    |                      |          |                        |
| 4          | #cota.brazo_perno diametro                 | Ø del pomo          | 6 H7  |    |                      |          |                        |
| 5          | #cota.brazo_cubo diametro_radio            | R del cubo del eje  | 9     |    |                      |          |                        |
| 6          | #cota.brazo_extremo diametro_radio         | R del extremo       | 6     |    |                      |          |                        |
| 7          | #cota.brazo_chaveta                        | cara plana a        | 4     |    |                      |          |                        |
| 8          | #cota.brazo_chaveta_cuerda                 | cuerda              | 6     |    |                      |          |                        |
| 9          | #angulo.brazo_chaveta_angulo               | girada              | 0°    |    |                      |          |                        |
| Taladro    | Tipo                                       | X                   | Y     | Ø  | Ø de                 | Al datum | Posición de            |
| A          | en D                                       | 0                   | 0     | 10 | brazo_eje_diametro   | 0        | datum                  |
| B          | taladro                                    | 100                 | 0     | 6  | brazo_perno_diametro | 100      | manivela_entre_centros |

**Construcción**

Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo\_espesor.

**Por qué es así**

UN BRAZO MÁS: misma pletina, mismo cubo, mismo agujero en D y mismo perno de Ø6 en el extremo —que aquí lleva el pomo en vez de una biela—: lo único suyo es cuánto mide. Y eso tampoco es una elección de dibujo: 100 mm es lo que hace que los 4 N·m de C9 signifiquen 40 N en la mano, que es lo que empuja un adulto sin esforzarse. NO lleva calaje: la manivela se cala donde se quiera, que para eso se gira. Va en el eje rápido, con el piñón Z20 y el volante.

**Montaje**

Fuera de la pila, encima del plato 3: cala en el eje de la manivela por la cara plana y lleva el pomo en el perno del extremo. Es lo único que sobresale por arriba.

Pieza 4: manivela

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas  
Grupo: accionamiento · commit ce8066b

Plano P-ACC-04  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2  
Hoja 5/5